SolvedBooks.pk Presents

# Chemistry
# Class 10

## Easy Notes

**Sindh Textbook Board • Urdu Medium**

UNIT 1
کیمیائی توازن

UNIT 2
تیزاب، بنیاد اور نمک

UNIT 3
نامیاتی کیمسٹری

UNIT 4
حیاتیاتی کیمسٹری

UNIT 5
ماحولیاتی :I- کیمسٹری فضا

UNIT 6
ماحولیاتی :II- کیمسٹری پانی

UNIT 7
تجزیاتی کیمسٹری

UNIT 8
صنعتی کیمسٹری

**Complete Easy Notes - All 8 Units**

Easy Notes • All 37 Lessons • Urdu Medium

**SolvedBooks.pk**

solvedbooks.pk | WhatsApp: +92 301 8981055

# Table of Contents

Tap or click any unit or lesson to jump straight to it.


| | |
|---|---|
| **کیمیائی توازن** | 4 |
| موٹنے جوگا تعامل اور متحرک توازن | 4 |
| ماس ایکشن کا قانون اور توازن مستقل کا اظہار | 5 |
| توازن مستقل اور اس کے یونٹ | 5 |
| توازن مستقل کی اہمیت | 6 |
| **تیزاب، بنیاد اور نمک** | 7 |
| تیزابوں اور بنیادوں کے تصورات | 7 |
| pH اور pOH کا تصور | 7 |
| نمک | 8 |
| **نامیاتی کیمسٹری** | 10 |
| نامیاتی مرکبات | 10 |
| نامیاتی مرکبات کے ذرائع | 11 |
| نامیاتی مرکبات کے استعمال | 11 |
| الکین اور الکائل ریڈیکل | 12 |
| سادہ الکین، الکین اور الکائن کے نام | 12 |
| فنکشنل گروپوں کا تعارف | 13 |
| **حیاتیاتی کیمسٹری** | 14 |
| کاربوہائیڈریٹ | 14 |
| پروٹین | 14 |
| لپڈ | 15 |
| نیوکلیئک ایسڈ | 16 |
| وٹامن | 16 |
| **ماحولیاتی :I- کیمسٹری فضا** | 18 |
| فضا کی بناوٹ | 18 |
| فضا کے طبقات | 18 |
| آلودہ کنندہ مادے | 19 |
| تیزابی بارش اور اس کے اثرات | 19 |
| اوزون کی کمی اور اس کے اثرات | 20 |
| گرین ہاؤس اثر | 20 |
| **ماحولیاتی :II- کیمسٹری پانی** | 21 |
| پانی | 21 |
| نرم اور سخت پانی | 21 |

| | |
|---|---|
| پانی کے آلودہ کنندہ مادے | 22 |
| پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں | 22 |
| **تجزیاتی کیمسٹری** | 24 |
| کیفیتی اور مقداری تجزیہ | 24 |
| اہم پیرامیٹر | 24 |
| کلاسیکی طریقے | 25 |
| جدید اوزاری طریقے | 26 |
| **صنعتی کیمسٹری** | 28 |
| صابن کی تیاری | 28 |
| گنے سے چینی کی تیاری | 28 |
| نرم مشروبات کی تیاری | 29 |
| پیٹرولیم صنعت | 29 |
| دوا ساز صنعت | 30 |

# کیمیائی توازن

UNIT 1

## موٹنے جوگا تعامل اور متحرک توازن

ہمارے اردگرد بہت سی طبعی اور کیمیائی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کچھ تبدیلیاں موٹ سکتی ہیں اور کچھ نہیں۔ اس سبق میں ہم موٹنے جوگا تعامل اور متحرک توازن کو سمجھیں گے۔

### ۱. موٹنے جوگا تعامل

وہ تعامل جو کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا اور آگے اور پیچھے دونوں سمتوں میں چلتا ہے، اسے موٹنے جوگا تعامل کہتے ہیں۔ اسے دوہری تیر <=> سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

. برف کا پگھل کر پانی بننا اور پانی کا جم کر برف بننا موٹنے جوگی تبدیلی ہے۔

. تکثیف (condensation)، بخارات بننا (evaporation)، جمنا (freezing) اور پگھلنا (melting) موٹنے جوگی تبدیلیاں ہیں۔

. مثال: $N_2 + O_2 <=> 2NO$ — آگے والا تعامل $N_2 + O_2$ سے NO بناتا ہے اور پیچھے والا تعامل NO سے دوبارہ $N_2 + O_2$ بناتا ہے۔

### 2. موٹنے نہ جوگا تعامل

وہ تعامل جو صرف ایک سمت میں چلتا ہے اور مکمل ہو جاتا ہے، اسے موٹنے نہ جوگا تعامل کہتے ہیں۔ اسے اکیلی تیر -> سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثال: ایندھن کا جلنا (combustion) اور لوہے کو زنگ لگنا (rusting)۔

| موٹنے جوگا تعامل | موٹنے نہ جوگا تعامل |
|---|---|
| دونوں سمتوں میں چلتا ہے | صرف ایک سمت میں چلتا ہے |
| کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا | مکمل ہو جاتا ہے |
| دوہری تیر <=> سے ظاہر ہوتا ہے | اکیلی تیر -> سے ظاہر ہوتا ہے |
| توازن قائم کر سکتا ہے | توازن قائم نہیں کرتا |

### 3. کیمیائی توازن

کیمیائی توازن وہ حالت ہے جس میں بند برتن میں موٹنے جوگے تعامل میں آگے والے تعامل کی شرح پیچھے والے تعامل کی شرح کے برابر ہو جاتی ہے اور تعامل کنندگان اور پیداواروں کی کنسنٹریشن مستقل رہتی ہیں۔ مثال: $2HI <=> H_2 + I_2$۔

### 4. توازن متحرک کیوں ہے؟

. توازن پر دونوں تعامل رک نہیں جاتے۔

. آگے اور پیچھے والے تعامل برابر شرح سے چلتے رہتے ہیں۔

. باہر سے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، لیکن اندرونی طور پر تعامل جاری رہتا ہے۔

. توازن دونوں طرف سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

. بیرونی دباؤ سے توازن کو ڈانواڈول کیا جا سکتا ہے۔

### 5. ہمارے جسم میں توازن

توازن ہمارے جسم میں بھی موجود ہے۔ ہیموگلوبن ایک بڑا مالیکیول ہے جو سارے جسم میں آکسیجن پہنچاتا ہے۔ ہیموگلوبن کو آکسیجن اٹھانا بھی ہے اور چھوڑنا بھی ہے، اور یہ کام اس تعامل کے کیمیائی توازن

میں تبدیلیوں سے جسم کی مختلف جگہوں پر ہوتا ہے۔

# ماس ایکشن کا قانون اور توازن مستقل کا اظہار

## ۱. فعال کمیت

فعال کمیت کسی تعامل کرنے والے مادے کی مولر کنسنٹریشن ہے۔ اس کا یونٹ mol dm^-3 ہے اور اسے مربع بریکٹوں میں لکھا جاتا ہے، جیسے [H2]۔

## 2. ماس ایکشن کا قانون

کسی بھی وقت، کسی کیمیائی تعامل کی شرح اس وقت تعامل کنندگان کی فعال کمیتوں کے حاصل ضرب کے راست تناسب میں ہوتی ہے۔

## 3. Kc کا اظہار حاصل کرنا

عام تعامل کے لیے: aA + bB <=> cC + dD

- آگے والے تعامل کی شرح = kf[A]^a[B]^b
- پیچھے والے تعامل کی شرح = kr[C]^c[D]^d
- توازن پر دونوں شرحیں برابر ہیں: kf[A]^a[B]^b = kr[C]^c [D]^d
- اس لیے Kc = kf/kr = [C]^c[D]^d/[A]^a[B]^b

یعنی Kc میں اوپر پیداواروں کی کنسنٹریشن ان کے عددی سروں کی طاقت کے ساتھ اور نیچے تعامل کنندگان کی کنسنٹریشن ان کے عددی سروں کی طاقت کے ساتھ لکھی جاتی ہیں۔

## ۴. مثالیں

- S + O2 <=> SO2 کے لیے: Kc = [SO2]/[S][O2]
- N2 + 3H2 <=> 2NH3 کے لیے: Kc = [NH3]^2/[N2] [H2]^3
- 4NH3 + 5O2 <=> 4NO + 6H2O کے لیے: Kc = [NO]^4 [H2O]^6/[NH3]^4[O2]^5

## 5. تعاملی کوئشنٹ Qc

Qc پیداواروں اور تعامل کنندگان کی مولر کنسنٹریشن کا وہ تناسب ہے جو عددی سروں کی طاقت تک بڑھایا گیا ہو، لیکن یہ کسی بھی خاص وقت پر ماپا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ توازن پر ہو۔ مثال: H2 + I2 <=> 2HI کے لیے Kc = 48 ہے (717 K)۔ (پر اگر [H2] = 0.2، [I2] = 0.2 اور [HI] = 0.6 mol dm^-3 ہوں تو Qc = [HI]^2/[H2] [I2] = 0.36/0.04 = 9۔

# توازن مستقل اور اس کے یونٹ

## ۱. Kc کی خصوصیات

- Kc صرف توازن پر کام کرتا ہے۔
- یہ تعامل کنندگان اور پیداواروں کی توازن والی کنسنٹریشن کو mol dm^-3 میں ظاہر کرتا ہے۔
- یہ ابتدائی کنسنٹریشن سے آزاد ہے۔
- یہ درجہ حرارت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے، اور درجہ حرارت ہی اس پر اثر ڈالنے والا اکیلا عنصر ہے۔
- Kc تعامل کی سمت اور حد دونوں بتاتا ہے۔

## 2. Kc کا یونٹ کب ہوتا ہے؟

Kc کا یونٹ اس پر منحصر ہے کہ دونوں طرف مولوں کی تعداد برابر ہے یا نہیں۔

| حالت | مثال | Kc کا یونٹ |
|---|---|---|
| دونوں طرف کے مول برابر | N2 + O2 <=> 2NO | کوئی یونٹ نہیں |
| دونوں طرف کے مول برابر نہیں | <=> N2 + 3H2 2NH3 | mol^-2 dm^6 |
| ایک مول سے دو مول پیداوار | N2O4 <=> 2NO2 | mol dm^-3 |

### 3. حسابی مثال 1

N2O4 <=> 2NO2 کے لیے Kc = [NO2]^2 / [N2O4]۔

یونٹ اوپر mol dm^-3 کا مربع اور نیچے mol dm^-3 ہے، اس لیے Kc کا یونٹ mol dm^-3 ہے۔

### 4. حسابی مثال 2

PCl5 <=> PCl3 + Cl2 کے لیے، 500 K پر [PCl5] = 0.8 x

[PCl3] = 1.2 x 10^-3 اور [Cl2] = 1.2 x 10^-3 mol،

Kc = [PCl3][Cl2] / [PCl5] = (1.2 x 10^-3 x 1.2 ۔ dm^-3 ہیں

(0.8 x 10^-3) / dm^-3 ۔ x 10^-3) = 1.8 x 10^-3 mol

## توازن مستقل کی اہمیت

### 1. Kc کی مقدار کیا بتاتی ہے؟

| Kc کی مقدار | معنی |
|---|---|
| چھوٹا Kc | تعامل کے آمیزے میں زیادہ تر تعامل کنندہ ہیں |
| درمیانی Kc | آمیزے میں تعامل کنندہ اور پیداوار تقریباً برابر ہیں |
| بڑا Kc | تعامل کے آمیزے میں زیادہ تر پیداوار ہے |

- اگر Kc 1 سے بڑا ہے تو تعامل آگے کی سمت میں ہے۔
- اگر Kc 1 سے چھوٹا ہے تو تعامل پیچھے کی سمت میں ہے۔
- Kc تعامل کی سمت اور حد دونوں بتاتا ہے۔

### 2. مثال دو نظام:

- 2CO2 <=> 2CO + O2 کے لیے Kc = 3.1 x 10^-18 mol dm^-3 بہت) (چھوٹا — توازن پر زیادہ تر تعامل کنندہ CO2 ہوگا اور پیداوار بہت کم ہوگی۔
- 2O3 <=> 3O2 کے لیے Kc = 5.9 x 10^55 mol dm^-3 بہت) (بڑا — توازن پر زیادہ تر پیداوار O2 ہوگی اور تعامل کنندہ بہت کم ہوگا۔

### 3. Qc اور Kc کی موازنہ سے سمت کی پیش گوئی

| حالت | نتیجہ |
|---|---|
| Qc < Kc | خالص تعامل آگے چلے گا، زیادہ پیداوار بنے گی |
| Qc > Kc | خالص تعامل پیچھے چلے گا، زیادہ تعامل کنندہ بنیں گے |
| Qc = Kc | نظام توازن میں ہے، کوئی خالص تبدیلی نہیں ہوگی |

### 4. حسابی مثال

2HI <=> H2 + I2 کے لیے Kc = 1 x 10^-4 ہے۔ اگر [HI] = 2

[H2] = 1 x 10^-5 mol dm^-3 اور [I2] = 1 x 10^-5، x

ہوں تو Qc = [H2][I2] / [HI]^2 = 1 x 10^-10 / 4 x 10^-10

= 0.25۔ Qc یعنی، Kc 0.25 سے بڑا ہے، اس لیے خالص تعامل پیچھے کی سمت میں چلے گا اور زیادہ HI بنے گی۔

# تیزاب، بنیاد اور نمک

UNIT 2

## تیزابوں اور بنیادوں کے تصورات

### 1. تیزاب اور بنیاد کی خصوصیات

| تیزاب | بنیاد |
|---|---|
| ذائقے میں کھٹے ہیں | ذائقے میں کڑوے ہیں |
| آبی محلول میں H+ دیتے ہیں | آبی محلول میں OH- دیتے ہیں |
| نیلے لٹمس پیپر کو سرخ کرتے ہیں | سرخ لٹمس پیپر کو نیلا کرتے ہیں |
| خارش (corrosive) اثر کرتے ہیں | صابن جیسے چکنے ہیں |

نوٹ: تیزاب اور بنیاد دونوں جلد پر خارش کا اثر کر سکتے ہیں۔

### 2. آرینیئس کا تصور

آرینیئس کے مطابق تیزاب وہ ہے جو آبی محلول میں H+ دیتا ہے، جیسے HCl -> H+ + Cl-، اور بنیاد وہ ہے جو آبی محلول میں OH- دیتی ہے، جیسے NaOH -> Na+ + OH-۔ یہ نظریہ صرف آبی محلولوں پر لاگو ہوتا ہے، کیونکہ پانی کے بغیر یہ آئن نہیں بنتے۔ مثال کے طور پر CO2 آرینیئس تیزاب نہیں ہے۔

### 3. لوری-برانسٹیڈ کا تصور

اس نظریے کے مطابق تیزاب پروٹان (H+) دینے والا ہے اور بنیاد پروٹان لینے والی ہے۔ مثال: HCl + NH3 -> NH4+ + Cl- میں HCl پروٹان دیتا ہے اس لیے تیزاب ہے، اور NH3 پروٹان لیتی ہے اس لیے بنیاد ہے۔ اس نظریے کے مطابق NH3 بنیاد ہو سکتی ہے، اگرچہ اس میں OH- نہیں ہے۔

### 4. کنجوگیٹ بنیاد-تیزاب جوڑے

- جب تیزاب پروٹان دیتا ہے تو جو بچتا ہے وہ اس کی کنجوگیٹ بنیاد ہے: HCl کی کنجوگیٹ بنیاد Cl- ہے۔
- جب بنیاد پروٹان لیتی ہے تو جو بنتا ہے وہ اس کا کنجوگیٹ تیزاب ہے: NH3 کا کنجوگیٹ تیزاب NH4+ ہے۔
- H2SO4 کی کنجوگیٹ بنیاد HSO4- ہے اور H2O کا کنجوگیٹ تیزاب H3O+ ہے۔
- پانی ایمفوٹیرک ہے: اس کا کنجوگیٹ تیزاب H3O+ اور کنجوگیٹ بنیاد OH- دونوں ہیں۔

### 5. لوئس کا تصور

لوئس کے مطابق بنیاد وہ ہے جو کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بنانے کے لیے الیکٹرانوں کا ایک جوڑا دے سکتی ہے، اور تیزاب وہ ہے جو الیکٹرانوں کا جوڑا لیتا ہے۔ مثال: CN- لوئس بنیاد ہے۔ NH3 لوری-برانسٹیڈ اور لوئس دونوں نظریوں کے مطابق بنیاد ہے۔

### 6. ایمفوٹیرک مادے

وہ مادے جو تیزابوں اور بنیادوں دونوں کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، انہیں ایمفوٹیرک مادے کہتے ہیں۔ پانی اس کی اہم مثال ہے۔

## pH اور pOH کا تصور

## ۱. پانی کی آئنائزیشن

خالص پانی بہت تھوڑا آئنائز ہوتا ہے، اس لیے اسے کمزور الیکٹرولائٹ سمجھا جاتا ہے:

- $H_2O <=> H^+ + OH^-$، یا $H_2O + H_2O <=> H_3O^+ + OH^-$
- آئنائزیشن مستقل: $K_w = [H^+][OH^-] = 1 \times 10^{-14}$ (پر 25°C)
- خالص پانی میں $[H^+] = [OH^-] = 1 \times 10^{-7}\ mol\ dm^{-3}$، اس لیے اس کا pH 7 ہے اور یہ نیوٹرل ہے۔

## ۲. pH اور pOH کی تعریفیں

- pH ہائیڈروجن آئن کی کنسنٹریشن کا پیمانہ ہے: $pH = -\log[H^+]$
- $pOH = -\log[OH^-]$
- $pH + pOH = 14$

| حالت | $[H^+]$ اور $[OH^-]$ | pH |
|---|---|---|
| تیزابی محلول | $[H^+] > [OH^-]$ | 7 سے کم |
| نیوٹرل محلول | $[H^+] = [OH^-]$ | 7 |
| بنیادی محلول | $[OH^-] > [H^+]$ | 7 سے زیادہ |

## ۳. روزمرہ چیزوں کے pH

| چیز | pH |
|---|---|
| لیموں کا رس | 2.3 |
| سوڈا واٹر | 3.8 |
| کالی کافی | 5.0 |
| دودھ | 6.3 سے 6.6 |
| واشنگ سوڈا | 12.0 |

## ۴. حسابی مثالیں

- ایک محلول میں $[H^+] = 1 \times 10^{-8}\ mol\ dm^{-3}$ ہے تو $pH = -\log 1 \times 10^{-8} = 8$، اس لیے محلول بنیادی ہے۔
- 5 M NaOH کے لیے $[OH^-] = 5$، $pOH = -\log 5 = -0.70$، اور $pH = 14 - (-0.70) = 14.70$
- ایک محلول کا pH 1.05 ہے تو $pOH = 14 - 1.05 = 12.95$ اور $[H^+] = 10^{-1.05} = 8.9 \times 10^{-2}\ mol\ dm^{-3}$

## ۵. انڈیکیٹر اور ٹائٹریشن

- انڈیکیٹر ایک کمزور نامیاتی تیزاب یا بنیاد ہے جو pH کی چھوٹی حد پر اپنا رنگ تبدیل کرتا ہے۔
- ٹائٹریشن وہ طریقہ ہے جس میں معلوم کنسنٹریشن والا محلول استعمال کر کے نامعلوم محلول کی کنسنٹریشن معلوم کی جاتی ہے۔

## ۶. بفر

بفر وہ آبی محلول ہے جو تھوڑا تیزاب یا بنیاد ملانے پر اپنے pH میں تبدیلی کو روکتا ہے۔ بفر کی بناوٹ کمزور تیزاب اور اس کا نمک کنجوگیٹ) (بنیاد ہے، جیسے $CH_3COOH$ اور $CH_3COONa$، یا کمزور بنیاد اور اس کا نمک، جیسے $NH_3$ اور $NH_4Cl$۔ خون کا سیرم تقریباً 7.4 pH پر رہتا ہے، جو بفر کی وجہ سے ہے۔ کھانے کو بچانے کے لیے بھی حفاظتی مادے (preservatives) استعمال ہوتے ہیں۔

# نمک

## ۱. نمک کیا ہے؟

نمک ایک آئنک مرکب ہے جس میں کیشن بنیاد سے اور اینائن تیزاب

سے آتا ہے۔ یہ تیزاب اور بنیاد کی نیوٹرلائزیشن میں پانی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ مثال: NaCl، K2SO4، KNO3، BaCl2 اور KCl نمک ہیں، جبکہ HCl اور HNO3 تیزاب اور NaOH اور KOH بنیاد ہیں۔

## 2. نیوٹرلائزیشن

تیزاب اور بنیاد کے تعامل سے نمک اور پانی بننے کو نیوٹرلائزیشن کہتے ہیں۔ اسے متوازن کرنے کا مطلب ہے کہ تیزاب سے ملنے والے H+ اور بنیاد سے ملنے والے OH- برابر تعداد میں ہوں:

- NaOH + HCl -> NaCl + H2O (ایک H+ اور ایک OH-)
- 2NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + 2H2O (دو H+ اور دو OH- برابر کرنے کے لیے 2NaOH)
- Ca(OH)2 + 2HNO3 -> Ca(NO3)2 + 2H2O

## 3. نمکوں کی اقسام

| قسم | pH | مثال |
|---|---|---|
| تیزابی نمک | 7 سے کم | NaHSO4، NH4Cl |
| بنیادی نمک | 7 سے زیادہ | Na2CO3، CH3COONa |
| نیوٹرل نمک | 7 | NaCl، KCl |

## 4. نمکوں کی تیاری

- تیزابوں کا دھاتوں پر عمل
- تیزابوں کا دھاتی آکسائیڈوں، دھاتی ہائیڈرو آکسائیڈوں، دھاتی کاربونیٹوں اور دھاتی بائی کاربونیٹوں پر عمل
- بنیاد کا تیزاب کے ساتھ عمل (نیوٹرلائزیشن)
- دھات کا بنیاد کے ساتھ عمل

## 5. روزمرہ زندگی میں نمکوں کے استعمال

- زراعت میں کھاد کے طور پر: امونیم کلورائیڈ اور NPK کھاد
- جراثیم کش کے طور پر: کاپر سلفیٹ اور پوٹاشیم پرمینگنیٹ
- پلاسٹر آف پیرس ٹوٹی ہڈیوں کے لیے پلاسٹر بنانے میں
- آئرن سلفیٹ: خون کی کمی کی دوا میں
- سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ: معدے کی تیزابیت کی دوا میں
- بیریم سلفیٹ: پیٹ کے ایکس ری میں
- عام نمک: کھانے میں ذائقے اور حفاظت کے لیے

# نامیاتی کیمسٹری

UNIT 3

## نامیاتی مرکبات

### 1. نامیاتی کیمسٹری کیا ہے؟

کیمسٹری کی وہ شاخ جو ہائیڈرو کاربنوں اور ان کے مشتقات (derivatives) سے تعلق رکھتی ہے، اسے نامیاتی کیمسٹری کہتے ہیں۔ نامیاتی مرکبات میں کاربن ضروری عنصر ہے۔

### 2. وائٹل فورس نظریہ

پرانے خیال کے مطابق نامیاتی مرکبات صرف زندہ بافتوں میں وائٹل فورس حیاتی) (قوت کے ذریعے بن سکتے تھے اور لیبارٹری میں بنائے نہیں جا سکتے تھے۔ اسے وائٹل فورس نظریہ کہتے ہیں۔

### 3. کیٹینیشن

کیٹینیشن کاربن ایٹموں کی وہ صلاحیت ہے جس سے وہ کوویلنٹ بانڈوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر لمبی زنجیریں یا حلقے بناتے ہیں۔ :مثال ایتھین میں دو کاربن ایٹم جڑے ہیں،پینٹین میں پانچ کاربنوں کی زنجیر ہے؛ سائیکلو ہیکسین میں کاربن ایٹم حلقے میں جڑے ہیں۔ کاربن میں کیٹینیشن کی صلاحیت سلیکان سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ C-C بانڈ 355 kJ mol^-1 کے ساتھ Si-Si بانڈ 200 kJ mol^-1 سے بہت مضبوط ہے۔ سلیکان فطرت میں سلیکا اور سلیکیٹوں کی صورت میں ملتا ہے، کیونکہ Si-O بانڈ 452 kJ mol^-1 کے ساتھ C-O بانڈ 351 kJ mol^-1 سے مضبوط ہے۔

### 4. نامیاتی مرکبات کی تنوع اور مقدار

نامیاتی مرکبات بہت زیادہ اور بہت سی قسموں کے :ہیں 10 ملین ایک) (کروڑ سے زیادہ نامیاتی مرکبات موجود ہیں، جو باقی تمام عناصر کے مرکبات سے بہت زیادہ ہیں۔ اس کے اسباب :ہیں کیٹینیشن، آئسومیرزم، کاربن کے مضبوط کوویلنٹ بانڈ اور متعدد (multiple) بانڈ بنانے کی صلاحیت۔

### 5. نامیاتی مرکبات کی اہم خصوصیات

- ان میں کاربن ضروری عنصر ہے اور یہ ہائیڈرو کاربنوں کے مشتقات ہیں۔
- یہ نامیاتی محلّوں میں حل ہوتے ہیں۔
- ان کے کوویلنٹ بانڈ آئنک بانڈوں سے کمزور ہیں، اس لیے ان کے پگھلنے اور ابلنے کے نقطے کم ہیں۔
- ان کے تعامل کی شرح سست ہوتی ہے، کیونکہ کوویلنٹ بانڈ ٹوٹنے میں وقت لیتے ہیں اور زیادہ توانائی چاہتے ہیں؛ اس کے برعکس آئنک مرکبات تیز تعامل کرتے ہیں۔
- جلانے پر تمام نامیاتی مرکبات کاربن ڈائی آکسائیڈ دیتے ہیں۔
- بہت سے نامیاتی مرکبات خوشبو، رنگ اور دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں۔

### 6. ہومولوگس سیریز

ہومولوگس سیریز مرکبات کا وہ گروپ ہے جس کے ارکان میں ایک جیسا

فنکشنل گروپ ہوتا ہے، ایک جیسا عام فارمولا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے CH2 کے فرق سے بڑھتے ہیں۔ عام سیریز: ہیں الکین، الکین، (alkenes) الکائن، الکحل اور کاربوکسلک تیزاب۔

## نامیاتی مرکبات کے ذرائع

### ۱. اہم ذرائع

نامیاتی مرکبات کے دو اہم ذرائع: ہیں زندہ چیزیں اور معدنیات۔

. زندہ چیزوں: سے جانوروں سے پروٹین اور چربی، پودوں سے کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، وٹامن اور تیل ملتے ہیں۔

. معدنیات: سے کوئلہ، پیٹرولیم اور قدرتی گیس ملتی ہے۔

### 2. کوئلہ

کوئلہ زمین میں دبے درختوں سے بنتا ہے۔ اس میں کاربن کا فیصد درجے کے ساتھ بڑھتا: ہے

| قسم | کاربن |
|---|---|
| لگنائیٹ | 70 فیصد |
| پیٹ | 60 فیصد |
| لگنائیٹ | 70 فیصد |
| اینتھراسائیٹ | 90 فیصد |

### 3. پیٹرولیم

پیٹرولیم ہائیڈروکاربنوں کا پیچیدہ آمیزہ ہے جو مردہ پودوں اور جانوروں سے زمین کے نیچے بنتا ہے۔ اسے فریکشنل ڈسٹلیشن سے الگ الگ فائدہ مند حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے پیٹرول، کیروسین اور ڈیزل، جو سب نامیاتی مرکبات ہیں۔

### 4. قدرتی گیس

قدرتی گیس زیادہ تر میتھین ہے۔ پاکستان میں اسے سوئی گیس کہتے ہیں۔

## نامیاتی مرکبات کے استعمال

### ۱. عام استعمال

نامیاتی مرکبات ہماری روزمرہ زندگی میں ہر جگہ استعمال ہوتے: ہیں

. کھانے کے طور پر

. کپڑے کے طور پر

. گھروں (رہائش) کے طور پر

. ایندھن کے طور پر

. دواؤں کے طور پر

. خام مال کے طور پر

### 2. صنعتی استعمال

. خوشبو بنانے میں

. رنگ بنانے میں

. صابن بنانے میں

. پلاسٹک بنانے میں — پولی ایتھین ایک پلاسٹک ہے

. دوائیں بنانے میں

### 3. دوا ساز کیمسٹ کا کردار

دوا ساز کیمسٹ لیبارٹری تجزیے، معیار کی ضمانت اور نئی مؤثر دواؤں کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

### 4. قدرتی ذرائع سے مرکبات

- ایسیٹک تیزاب سرکے سے حاصل ہوتا ہے۔
- ایندھن کے طور پر پیٹرول، ڈیزل اور کیروسین استعمال ہوتے ہیں، جو سب نامیاتی مرکبات ہیں۔

## الکین اور الکائل ریڈیکل

### 1. سیر شدہ اور غیر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن

| قسم | بانڈ | مثال اور عام فارمولا |
|---|---|---|
| سیر شدہ (الکین) | کاربن کے درمیان اکیلا بانڈ | CnH2n+2، جیسے پروپین CH3CH2CH3 |
| غیر سیر شدہ (الکین/alkenes) | کاربن کے درمیان ڈبل بانڈ C=C | CnH2n |
| غیر سیر شدہ (الکائن) | کاربن کے درمیان ٹرپل بانڈ C#C | CnH2n-2 |

### 2. ڈیکین تک الکین

| نام | فارمولا | نام | فارمولا |
|---|---|---|---|
| میتھین | CH4 | ہیکسین | C6H14 |
| ایتھین | C2H6 | ہیپٹین | C7H16 |
| پروپین | C3H8 | اوکٹین | C8H18 |
| بیوٹین | C4H10 | نونین | C9H20 |
| پینٹین | C5H12 | ڈیکین | C10H22 |

### 3. فارمولوں کی اقسام

- پینٹین مالیکیولر فارمولا، C5H12 کنڈینسڈ فارمولا: CH3(CH2)3CH3، اسٹرکچرل فارمولا CH3-CH2-CH2-CH2-CH3۔
- اوکٹین مالیکیولر فارمولا، C8H18 کنڈینسڈ فارمولا: CH3(CH2)6CH3، اسٹرکچرل فارمولا CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3۔

### 4. الکائل ریڈیکل

الکائل ریڈیکل الکین سے ایک ہائیڈروجن ایٹم نکالنے سے بنتا ہے۔ اس کا عام فارمولا CnH2n+1 ہے۔

- میتھین CH4 سے میتھائل -CH3
- ایتھین C2H6 سے ایتھائل -CH2CH3
- پروپین سے پروپائل -C3H7

## سادہ الکین، الکین اور الکائن کے نام

### 1. نومینکلیچر کیا ہے؟

نومینکلیچر مرکبات کو منظم نام دینے کا نظام ہے۔ اس سے ہر مرکب کا ایک ہی قبول شدہ نام ہوتا ہے۔

### 2. سابقے کاربنوں کی (تعداد)

| کاربن | سابقہ | کاربن | سابقہ |
|---|---|---|---|
| 1 | میتھ | 6 | ہیکس |
| 2 | ایتھ | 7 | ہیپٹ |
| 3 | پروپ | 8 | اوکٹ |
| 4 | بیوٹ | 9 | نون |
| 5 | پینٹ | 10 | ڈیک |

## 3. لاحقے

- الکین کے لیے: -ane۔ میتھین، ایتھین، ...پروپین
- الکین (alkene) کے لیے: -ene۔ ایتھین (ethene)، پروپین (propene)...
- الکائن کے لیے: -yne۔ ایتھائن، ...پروپائن

## 4. فارمولے سے نام کی شناخت

- CnH2n — C2H4 کے نمونے پر ہے، اس لیے الکین (alkene) ہے: ایتھین (ethene)
- C3H6 — پروپین (propene)
- C6H12 — ہیکسین (hexene)
- C8H16 — اوکٹین (octene)
- CnH2n-2 — C3H4 کے نمونے پر ہے، اس لیے الکائن: ہے پروپائن
- C5H8 — پینٹائن، C7H12 — ہیپٹائن، C6H10 — ہیکسائن

## 5. الکائنز کے لیے IUPAC قواعد

- ٹرپل بانڈ والی سب سے لمبی مسلسل زنجیر منتخب کریں۔
- زنجیر کو اس سرے سے نمبر دیں جس سے ٹرپل بانڈ قریب ہے۔
- نام = کاربنوں کی تعداد والا سابقہ + yne، جیسے ایتھائن، پروپائن۔
- اگر شاخیں ہوں تو ان کا نام اور پوزیشن نمبر پہلے لکھا جاتا ہے۔

# فنکشنل گروپوں کا تعارف

## 1. فنکشنل گروپ کیا ہے؟

فنکشنل گروپ وہ ایٹم یا ایٹموں کا گروپ ہے جو مالیکیول کو اس کی خاص خصوصیات دیتا ہے۔ مرکبات کو ان کے فنکشنل گروپ کی بنیاد پر الگ الگ خاندانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

## 2. کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن والے فنکشنل گروپ

| فنکشنل گروپ | فارمولا | مثال |
|---|---|---|
| الکحل | -OH | CH3CH2OH |
| ایتھر | -O- | CH3OCH3 |
| الڈیہائیڈ | -CHO | CH3CHO |
| کیٹون | -CO- | CH3-CO-CH3 |
| کاربوکسلک تیزاب | -COOH | CH3-COOH |
| ایسٹر | -COOR | — |

## 3. شناخت کی مثالیں

- CH3-CHO میں -CHO یعنی الڈیہائیڈ گروپ ہے۔
- CH3-CH2-CH2-OH میں -OH یعنی الکحل گروپ ہے۔
- CH3-CO-CH3 میں -CO- یعنی کیٹون گروپ ہے۔
- CH3-COOH میں -COOH یعنی کاربوکسلک تیزاب گروپ ہے۔
- CH2=CH-CH3 میں C=C یعنی الکین (alkene) کا ڈبل بانڈ ہے۔

## 4. فنکشنل گروپ اور خاصیت

اگر کسی محلول میں نیلے لٹمس پیپر کو ڈبونے سے وہ سرخ ہو جائے تو محلول تیزابی ہے، اس لیے اس میں کاربوکسلک تیزاب والا گروپ -COOH ہے، جو تیزابی خاصیت دیتا ہے۔ یاد رہے کہ -COOH کاربوکسلک تیزاب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

# حیاتیاتی کیمسٹری

UNIT 4

## کاربوہائیڈریٹ

### 1. کاربوہائیڈریٹ کیا ہیں؟

کاربوہائیڈریٹ وہ نامیاتی مرکبات ہیں جن میں کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن ہیں اور جن کا عام فارمولا $Cx(H2O)y$ ہے۔ ان میں الڈیہائیڈ گروپ CHO- یا کیٹون گروپ $>C=O$ اور بہت سے ہائیڈروکسل گروپ OH- ہیں۔ :مثال گلوکوز، فرکٹوز، اسٹارچ، سیلولوز۔

### 2. کاربوہائیڈریٹ کی اقسام

| قسم | تعریف | مثال |
|---|---|---|
| مونو سیکرائیڈ | سادہ شکر، ہائیڈرولائسز پر مزید سادہ نہیں ہوتیں | گلوکوز، فرکٹوز |
| اولیگو سیکرائیڈ | ہائیڈرولائسز پر 2 سے 10 مونو سیکرائیڈ دیتے ہیں | سکروز، لیکٹوز |
| پولی سیکرائیڈ | ہائیڈرولائسز پر 10 سے زیادہ مونو سیکرائیڈ دیتے ہیں | اسٹارچ، سیلولوز، گلائکوجن |

. گلوکوز ایک الڈوس ہے کیونکہ اس میں الڈیہائیڈ گروپ ہے۔

. لیکٹوز کو دودھ کی شکر کہتے ہیں۔

. اسٹارچ ہائیڈرولائسز پر گلوکوز دیتا ہے۔

. کپاس میں تقریباً 95 فیصد سیلولوز ہے۔

### 3. ذرائع

. مونو: سیکرائیڈ انگور، شہد اور امرود میں

. اولیگو: سیکرائیڈ گنے، چقندر، دودھ، گندم اور سبزیوں میں

. پولی: سیکرائیڈ تمام زمینی پودوں کی سیل دیواروں میں، کپاس میں، اناج میں اور آلو میں

### 4. استعمال

. بقا کے لیے توانائی کا ذریعہ ہیں۔

. پودوں کی بناوٹ کو برقرار رکھتے ہیں۔

. اسٹارچ اور گلوکوز کی صورت میں توانائی کا ذخیرہ ہیں۔

. خون کی شکر کی سطح کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔

. سکروز کھانے کے اضافی (additive) کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

. سیلولوز کھانے کو حجم اور فائبر دیتا ہے اور آنتوں کی حرکت کو بڑھاتا ہے۔

. سیلولوز کپڑے اور کاغذ میں خام مال ہے؛ اسٹارچ ایتھانول اور دھوبی خانے میں استعمال ہوتا ہے۔

## پروٹین

### 1. پروٹین کیا ہیں؟

پروٹین امائنو تیزابوں کے پولیمر ہیں، جو پیپٹائیڈ بانڈوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں۔ ایک پروٹین میں 60 سے 6000 امائنو تیزاب کے مالیکیول ہو سکتے ہیں۔ پروٹین ایک ہیٹیرو پولیمر اور پولی امائیڈ ہے۔

## 2. امائنو تیزاب

امائنو تیزاب پروٹینوں کے تعمیراتی بلاک (building blocks) ہیں۔ ان میں ایک ہی کاربن ایٹم پر امائنو گروپ NH2- اور کاربوکسل گروپ COOH- ہوتے ہیں۔ عام: بناوٹ مرکزی کاربن کے ساتھ، H، NH2- اور ایک طرفی زنجیر R جڑی ہے۔

## 3. پیپٹائیڈ بانڈ

پیپٹائیڈ بانڈ وہ کوویلنٹ بانڈ ہے جو دو امائنو تیزابوں کو جوڑتا ہے — ایک کے کاربوکسل گروپ اور دوسرے کے امائنو گروپ کے درمیان۔

| قسم | امائنو تیزابوں کی تعداد |
|---|---|
| ڈائی پیپٹائیڈ | 2 |
| ٹرائی پیپٹائیڈ | 3 |
| پولی پیپٹائیڈ | بہت سے |

## 4. پروٹینوں کے کام

- پروٹین جسم کے تعمیراتی بلاک ہیں۔
- اینزائموں کی صورت میں حیاتیاتی تعاملات کو کیٹیلائز کرتے ہیں۔
- ہیموگلوبن کی صورت میں آکسیجن پہنچاتے ہیں۔

# لپڈ

## 1. لپڈ کیا ہیں؟

لپڈوں میں چربی اور تیل شامل ہیں۔ دونوں فیٹی تیزابوں اور گلیسرول کے ایسٹر ہیں۔

## 2. چربی اور تیل میں فرق

| چربی | تیل |
|---|---|
| کمرے کے درجہ حرارت پر ٹھوس ہوتی ہے | کمرے کے درجہ حرارت پر مائع ہوتا ہے |
| جسم میں کولیسٹرول کی سطح بڑھاتی ہے | عام طور پر پودوں سے ملتا ہے |
| مثال: مکھن، گھی | مثال: سورج مکھی کا تیل، زیتون کا تیل |

## 3. ذرائع

- جانوروں سے: سیلمن اور وہیل جیسے سمندری جانور، مکھن، گھی اور پنیر
- پودوں سے: سورج مکھی، ناریل، مونگ پھلی، مکئی، کپاس کا بیج اور زیتون

## 4. استعمال

- لپڈ جسم میں فیٹی تیزابوں کے ٹرانسپورٹر ہیں۔
- چربی میں حل ہونے والے وٹامنوں A، E، D اور K کے ٹرانسپورٹر ہیں۔
- کچھ لپڈ کولیسٹرول کی سطح گھٹاتے ہیں۔
- چربی اور تیل کھانا پکانے اور تلنے میں استعمال ہوتے ہیں۔
- یہ ڈٹرجنٹ، صابن، سجاوٹ کے سامان، پالش اور رنگوں میں استعمال ہوتے ہیں۔
- یہ اینزائموں کو فعال کرتے ہیں۔
- مکھن اور گھی بیکری کی چیزوں اور مٹھائیوں میں استعمال ہوتے ہیں۔

# نیوکلیئک ایسڈ

## 1. نیوکلیئک ایسڈ کیا ہیں؟

نیوکلیئک ایسڈ وہ بڑے مالیکیول ہیں جو نیوکلیوٹائیڈوں کی پولیمرائزیشن سے بنتے ہیں۔ ہر نیوکلیوٹائیڈ تین چیزوں سے بنا ہے: پینٹوز شکر، فاسفیٹ گروپ اور نائٹروجن والی بنیاد۔ (base) یہ موروثی معلومات کو محفوظ کرتے ہیں اور منتقل کرتے ہیں۔

## 2. DNA

- DNA (ڈی آکسی رائبونیوکلیئک ایسڈ) معلومات کا ذخیرہ ہے۔
- یہ موروثی معلومات کو والدین سے بچوں تک محفوظ کرتا ہے اور منتقل کرتا ہے۔
- یہ جینیاتی معلومات کو کوڈ کرتا ہے اور نسل در نسل منتقل کرتا ہے۔
- سیلوں کے نیوکلیئس میں موجود، یہ دل، جگر، آنکھوں، گردوں، ٹانگوں اور سر جیسے اعضا بنانے کی معلومات رکھتا ہے۔
- کسی بھی زندہ جاندار میں DNA سب سے اہم چیز ہے۔

## 3. RNA

- RNA (رائبو) نیوکلیئک ایسڈ DNA سے حاصل شدہ معلومات کو حاصل کرتا ہے۔
- یہ معلومات کو ڈیکوڈ کرتا ہے، پڑھتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔

| DNA | RNA |
|---|---|
| معلومات کا ذخیرہ ہے | معلومات کو استعمال میں لاتا ہے |
| جینیاتی معلومات کوڈ کر کے نسل در نسل منتقل کرتا ہے | معلومات حاصل کرتا ہے، ڈیکوڈ کرتا ہے اور پڑھتا ہے |

# وٹامن

## 1. وٹامن کیا ہیں؟

وٹامن اضافی نشوونما کے عوامل (accessory growth factors) ہیں جو جسم کی نشوونما اور صحت کے لیے چھوٹی مقدار میں چاہئیں۔

## 2. وٹامنوں کی اقسام

| قسم | وٹامن | خاصیت |
|---|---|---|
| چربی میں حل ہونے والے | A، D، E، K | جسم میں ذخیرہ ہوتے ہیں؛ زیادہ مقدار نقصان پہنچا سکتی ہے |
| پانی میں حل ہونے والے | B کمپلیکس، C | جسم میں ذخیرہ نہیں ہوتے؛ زیادہ مقدار نقصان نہیں پہنچاتی |

## 3. ہر وٹامن کا کردار

- وٹامن A: نظر کے لیے ضروری
- وٹامن D: ہڈیوں کے لیے؛ کیلشیم اور فاسفورس کے استعمال میں مدد کرتا ہے
- وٹامن E: سیلوں کی حفاظت کے لیے
- وٹامن K: خون کے جمنے کے لیے
- وٹامن B: کمپلیکس توانائی اور اعصاب کے لیے
- وٹامن C: جلد اور مدافعت کے لیے

## 4. وٹامن D خاص طور پر

وٹامن D چربی میں حل ہونے والا وٹامن ہے۔ یہ ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کی کمی بچوں میں رکٹس اور

بڑوں میں ہڈیوں کی کمزوری کا سبب بنتی ہے۔ جسم میں وٹامن D کی زیادہ مقدار ہڈیوں میں کیلشیم کے جمع ہونے اور درد کا سبب بنتی ہے۔

## 5. کمی کی بیماریاں اور زیادہ مقدار کے نقصانات

| وٹامن | کمی | زیادہ مقدار |
|---|---|---|
| A | نظر کی کمزوری | جلن اور سر کا درد |
| D | رکٹس | ہڈیوں میں کیلشیم کا جمع ہونا اور درد |
| B کمپلیکس | اعصابی اور توانائی کے مسائل | — |
| C | اسکروی | — |
| E | — | تھکاوٹ اور سر کا درد |
| K | خون کے جمنے میں دیر | جگر اور گردوں کی بیماریاں |

# ماحولیاتی کیمسٹری :1- فضا

UNIT 5

## فضا کی بناوٹ

### 1. فضا کیا ہے؟

فضا زمین کے اردگرد گیسوں کا وہ غلاف ہے جو زمین کو ڈھانپتا ہے اور کشش ثقل سے زمین کے ساتھ جڑا ہے۔ یہ زندگی کے لیے ضروری ہے اور موسم، آب و ہوا اور درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے۔

### 2. فضا کی بناوٹ

| گیس | فیصد |
|---|---|
| نائٹروجن | 78.09 فیصد |
| آکسیجن | 20.95 فیصد |
| آرگن | 0.93 فیصد |
| کاربن ڈائی آکسائیڈ | 0.03 فیصد |

اس کے علاوہ پانی کی بھاپ، اوزون، ہیلیم، میتھین اور دوسری چھوٹی گیسیں بھی ہیں۔ ٹروپوسفیئر میں فضا کی تقریباً 80 فیصد کمیت ہے۔

## فضا کے طبقات

### 1. فضا کی پرتیں

فضا کی 5 اہم پرتیں ہیں، زمین سے اوپر اس ترتیب : سے ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، میسوسفیئر، تھرموسفیئر اور ایکسوسفیئر۔

### 2. ٹروپوسفیئر

- سب سے نچلی پرت ہے، زمین کی سطح سے تقریباً 11 سے 12 کلومیٹر تک۔
- اس میں فضا کی تقریباً 75 سے 80 فیصد کمیت ہے۔
- موسم اسی پرت میں ہوتا ہے اور تقریباً تمام جہاز اس پرت سے گزرتے ہیں۔
- اونچائی کے ساتھ درجہ حرارت 15 C سے 56 C- تک گھٹتا ہے۔
- ہوا کی زیادہ حرکت اور موسمی نظام اس میں ہے۔

### 3. اسٹریٹوسفیئر

- دوسرے نمبر والی پرت ہے، 12 سے تقریباً 50 سے 55 کلومیٹر تک۔
- اس میں اوزون کی پرت ہے جو الٹراوائلٹ شعاعوں سے بچاتی ہے۔
- اونچائی کے ساتھ درجہ حرارت بڑھتا ہے، کیونکہ اوزون سورج کی شعاعوں کو جذب کر کے گرمی دیتی ہے۔
- ہوا کی حرکت کم ہے اور جہاز اس پرت میں نہیں جاتے۔

### 4. دوسری پرتیں اور حدیں

- ٹروپوسفیئر اور اسٹریٹوسفیئر کو الگ کرنے والی حد کو ٹروپوپاز کہتے ہیں۔
- میسوسفیئر اسٹریٹوسفیئر سے اوپر ہے۔
- تھرموسفیئر زمین کی فضا کی دوسرے نمبر پر سب سے اونچی پرت

ہے؛ سب سے اوپر ایکسوسفیئر ہے۔

. اوزون گیس اسٹریٹوسفیئر میں ملتی ہے۔

| خاصیت | ٹروپوسفیئر | اسٹریٹوسفیئر |
|---|---|---|
| اونچائی | 0 سے تقریباً 12 km | 12 سے 50-55 km |
| درجہ حرارت اونچائی کے ساتھ | گھٹتا ہے (15 سے 56- C) | بڑھتا ہے |
| خاص بات | موسم اور جہاز | اوزون کی پرت |
| ہوا کی حرکت | زیادہ | کم |

# آلودہ کنندہ مادے

## ۱. ابتدائی اور ثانوی آلودہ کنندہ

. ابتدائی آلودہ کنندہ مادے سیدھا ذرائع سے نکلتے ہیں، جیسے گاڑیوں سے CO2 اور کارخانوں سے SO2۔

. ثانوی آلودہ کنندہ مادے فضا میں ابتدائی آلودہ کنندہ مادوں کے کیمیائی تعامل سے بنتے ہیں، جیسے تیزابی بارش اور اوزون۔

## 2. اہم ہوا کے آلودہ کنندہ اور ان کے ذرائع

| آلودہ کنندہ | ذریعہ |
|---|---|
| کاربن ڈائی آکسائیڈ، سلفر ڈائی آکسائیڈ، نائٹروجن کے آکسائیڈ | گاڑیاں اور کارخانے |
| دھواں اور مٹی | ایندھن کا جلنا |
| کھاد اور کھیتوں کے ذرات | زمین |
| اوزون اور تیزابی بارش | ثانوی تعامل |

## 3. انسانی صحت پر اثرات

. ہوا کے آلودہ کنندہ مادے انسانوں اور جانوروں کے تنفسی نظام کو متاثر کرتے ہیں۔

. تیزابی بارش اور دھواں آنکھوں اور پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

. آلودہ ہوا سانس لینے سے کھانسی، دمہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں اور الرجی ہو سکتی ہے۔

. CO2 اور دوسری گرین ہاؤس گیسیں گلوبل وارمنگ کا سبب بنتی ہیں۔

# تیزابی بارش اور اس کے اثرات

## ۱. تیزابی بارش کیا ہے اور کیسے بنتی ہے؟

تیزابی بارش کا سبب کارخانوں اور گاڑیوں سے نکلنے والی سلفر ڈائی آکسائیڈ SO2 اور نائٹروجن کے آکسائیڈ NO2 ہیں۔ یہ گیسیں فضا میں پانی کی بھاپ سے مل کر تیزابی مرکبات بناتی ہیں اور بارش کے ساتھ نیچے آتی ہیں۔ یہ ایک ثانوی آلودہ کنندہ مسئلہ ہے۔

## 2. تیزابی بارش کے اثرات

. یہ تنفسی نظام کو متاثر کرتی ہے۔

. یہ آبی ماحول کو نقصان پہنچاتی ہے؛ جھیلوں اور دریاؤں کے جاندار متاثر ہوتے ہیں۔

. یہ پانی کے پائپوں کو سڑاتی (corrode) ہے، جس سے لوہا، سیسہ اور تانبا جیسی بھاری دھاتیں پینے کے پانی میں ملتی ہیں۔

. یہ پتھر اور دھات کی عمارتوں اور یادگاروں کو نقصان پہنچاتی ہے۔

# اوزون کی کمی اور اس کے اثرات

## ۱. اوزون کی پرت

اوزون O3 ایک گیس ہے جو اسٹریٹوسفیئر میں ملتی ہے۔ اوزون کی پرت سورج کی نقصان دہ الٹراوائلٹ شعاعوں کو جذب کر کے زمین کی زندگی کو بچاتی ہے۔

## 2. اوزون کا بننا

اسٹریٹوسفیئر میں سورج کی شعاعوں کے عمل سے آکسیجن سے اوزون بنتی ہے اور اسی وقت ٹوٹتی بھی رہتی ہے؛ یہ قدرتی توازن اوزون کی پرت کو برقرار رکھتا ہے۔

## 3. اوزون کی کمی

- انسان کے بنائے کیمیائی مادے، خاص طور پر فریج اور ایئر کنڈیشنروں میں استعمال ہونے والی گیسیں، اوزون کو توڑتی ہیں۔
- اوزون گھٹنے سے زیادہ الٹراوائلٹ شعاعیں زمین تک پہنچتی ہیں۔

## 4. اثرات

- الٹراوائلٹ شعاعیں آنکھوں اور پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔
- یہ جلد اور دوسرے زندہ جانداروں کے لیے نقصان دہ ہیں۔
- اس لیے اوزون کی پرت کی حفاظت زندگی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔

# گرین ہاؤس اثر

## ۱. گرین ہاؤس اثر کیا ہے؟

گرین ہاؤس گیسیں سورج کی گرمی کو فضا میں روک رکھتی ہیں، جس سے زمین گرم رہتی ہے۔ یہ قدرتی عمل زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن گیسوں کی زیادتی سے یہ بڑھ جاتا ہے۔

## 2. گرین ہاؤس گیسیں

- کاربن ڈائی آکسائیڈ CO2
- میتھین CH4
- نائٹرس آکسائیڈ
- پانی کی بھاپ

نوٹ: آکسیجن گرین ہاؤس گیس نہیں ہے۔

## 3. گلوبل وارمنگ

- گرین ہاؤس گیسوں کی زیادتی سے زیادہ گرمی رکتی ہے، جس سے زمین کا درجہ حرارت بڑھتا ہے؛ اسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔
- گلوبل وارمنگ زمین کے اوسط درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہے۔
- نتائج: موسم تبدیل ہوتا ہے، برف پگھلتی ہے، سمندر کی سطح بڑھتی ہے اور زندہ جانداروں پر برا اثر پڑتا ہے۔
- CO2 کی کنسنٹریشن میں اضافہ گلوبل وارمنگ کا بڑا سبب ہے، جو ایندھن جلانے سے بڑھتی ہے۔

# ماحولیاتی کیمسٹری پانی :11-

UNIT 6

## پانی

### 1. پانی کی موجودگی

. زمین کی سطح کا تقریباً 70 فیصد حصہ پانی سے ڈھکا ہے۔

. تازہ پانی کا فیصد تقریباً 3 فیصد ہے؛ باقی زیادہ پانی سمندروں کا نمکین پانی ہے۔

. ہماری پانی پر انحصار بہت زیادہ ہے اور اس کے معیار کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔

### 2. پانی کی بناوٹ

پانی کا مالیکیول ایک آکسیجن ایٹم اور دو ہائیڈروجن ایٹموں سے بنا ہے، جو کوویلنٹ بانڈوں سے جڑے ہیں۔ H2O آکسیجن کی زیادہ الیکٹرو نیگیٹیویٹی کی وجہ سے آکسیجن پر جزوی منفی چارج اور ہائیڈروجن پر جزوی مثبت چارج ہے، اس لیے پانی پولر مالیکیول ہے۔ پانی کے مالیکیولوں کے درمیان ہائیڈروجن بانڈ موجود ہے۔

### 3. پانی کی خصوصیات

. پانی بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ ہے۔

. پانی ایک پولر محلل (solvent) ہے۔

### 4. پانی عالمگیر محلل کیوں ہے؟

پانی کو عالمگیر محلل کہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت سے مادوں کو حل کرتا ہے۔ اس کا سبب اس کا پولر ہونا ہے: یہ آئنک مرکبات جیسے NaCl اور بہت سے مالیکیولر مادوں کو حل کرتا ہے۔ پانی کے مالیکیولوں کے درمیان ہائیڈروجن بانڈ بھی اس کی محلل والی خاصیت میں مدد کرتا ہے۔ پانی ماحول اور صنعت دونوں میں اہم ہے۔

## نرم اور سخت پانی

### 1. نرم اور سخت پانی

. نرم پانی وہ ہے جو صابن کے ساتھ آسانی سے جھاگ بناتا ہے اور جس میں کیلشیم اور میگنیشیم کے نمک بہت کم ہیں۔

. سخت پانی وہ ہے جو صابن کے ساتھ آسانی سے جھاگ نہیں بناتا، کیونکہ اس میں کیلشیم اور میگنیشیم کے نمک حل شدہ ہیں — کلورائیڈ، سلفیٹ اور بائی کاربونیٹ۔

### 2. سختی کی اقسام

| قسم | سبب | ابالنے سے ختم ہوتی ہے؟ |
|---|---|---|
| عارضی سختی | Ca(HCO3)2 اور Mg(HCO3)2 | ہاں |
| مستقل سختی | کیلشیم اور میگنیشیم کے کلورائیڈ اور سلفیٹ، جیسے MgSO4 | نہیں |

### 3. عارضی سختی ختم کرنے کے طریقے

. ابالنا: گرم کرنے پر بائی کاربونیٹ ٹوٹ کر غیر حل ہونے والا کاربونیٹ بناتا ہے جو تہ میں بیٹھ جاتا ہے۔

. کلارک کا: طریقہ سلیکڈ لائم Ca(OH)2 ملانے سے بائی کاربونیٹ کاربونیٹ میں تبدیل ہوتا ہے جو تہ میں بیٹھ جاتا ہے۔

. واشنگ سوڈا Na2CO3 ملانا۔

## 4. مستقل سختی ختم کرنے کے طریقے

. واشنگ سوڈا Na2CO3: ملانا کیلشیم اور میگنیشیم غیر حل ہونے والے کاربونیٹ کے طور پر تہ میں بیٹھتے ہیں۔

. سوڈیم زیولائیٹ کا: طریقہ پانی کو زیولائیٹ سے گزارا جاتا ہے جو کیلشیم اور میگنیشیم کو سوڈیم سے بدل دیتا ہے۔

. آئن ایکسچینج ریزن کا طریقہ۔

## 5. سخت پانی کے نقصانات

. صابن کے ساتھ جھاگ نہیں بناتا، اس لیے صابن ضائع ہوتا ہے اور کپڑے صاف نہیں ہوتے۔

. بوائلروں اور پائپوں میں پتھری (scale) بناتا ہے، جس سے توانائی ضائع ہوتی ہے اور مشینیں خراب ہوتی ہیں۔

. کھانے کا ذائقہ اور پکنا متاثر کرتا ہے۔

. جلد اور بالوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔

# پانی کے آلودہ کنندہ مادے

## 1. پانی کے آلودہ کنندہ مادے کی تعریف

پانی کا آلودہ کنندہ مادہ وہ مادہ ہے جو پانی میں مل کر اسے پینے اور دوسرے استعمالوں کے لیے نامناسب کرتا ہے، جیسے کیمیائی فضلہ، گندا پانی، کھاد، کیمیائی کھاد اور جراثیم۔

## 2. صنعتی آلودہ کنندہ

صنعتی آلودہ کنندہ مادے کارخانوں سے نکلنے والا فضلہ: ہے

. کیمیائی مادے

. بھاری دھاتیں جیسے سیسہ، پارہ اور کیڈمیم

. تیل، رنگ اور گرم پانی

یہ دریاؤں اور زمین میں ملتے ہیں، آبی جانداروں کو مارتے ہیں، پینے کے پانی کو زہریلا کرتے ہیں اور زمین کو آلودہ کرتے ہیں۔

## 3. گھریلو اور زرعی آلودہ کنندہ

. گھریلو گندا پانی (sewage) جس میں جراثیم ہوتے ہیں

. کھاد اور کیمیائی کھادیں جو زمین سے بہہ کر پانی میں ملتی ہیں

. یہ پانی کے معیار کو خراب کر کے بیماریاں پھیلاتے ہیں

## 4. اثرات

. آبی جاندار مرتے ہیں

. پینے کا پانی زہریلا ہوتا ہے

. زمین آلودہ ہوتی ہے

. پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں پھیلتی ہیں

# پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں

## 1. بیماریوں کے نام

پانی سے ہونے والی بیماریاں: ہیں ڈائریا، ڈائسنٹری، ہیضہ، (کولیرا) کرپٹواسپورڈیم، فلوروسس، ہیپاٹائیٹس، ہ ک ورم، یرقان اور ٹائیفائیڈ۔

## 2. سبب کے لحاظ سے اقسام

| سبب | بیماریاں |
|---|---|
| بیکٹیریا | ہیضہ، ٹائیفائیڈ |
| وائرس | ہیپاٹائیٹس، پولیو؛ ڈائریا اور ڈائسنٹری بھی بیکٹیریا یا وائرس سے ہوتے ہیں |
| کیڑے | ہک ورم |
| کیمیائی فلورائیڈ) کی زیادہ (مقدار | فلوروسس |

## 3. بیماریاں کیسے ہوتی ہیں؟

یہ بیماریاں آلودہ پانی پینے یا استعمال کرنے سے ہوتی ہیں۔ گندا پانی پینے کے پانی میں ملنے سے جراثیم جسم میں جاتے ہیں۔

## 4. بچاؤ

. صاف پانی پئیں۔

. پانی کو ابالیں یا فلٹر کریں۔

. گندا پانی پینے کے پانی سے دور رکھیں۔

# تجزیاتی کیمسٹری

UNIT 7

## کیفیتی اور مقداری تجزیہ

### 1. تجزیاتی کیمسٹری کیا ہے؟

تجزیاتی کیمسٹری کیمسٹری کی وہ شاخ ہے جو مادے کو الگ کرنے، شناخت کرنے اور ماپنے کے اوزاروں اور طریقوں سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ کیمسٹری کی ہر قسم میں استعمال ہوتی: ہے نامیاتی، غیر نامیاتی، طبعی اور حیاتیاتی کیمسٹری میں نمونوں کی شناخت اور مقدار معلوم کرنے کے لیے تجزیاتی طریقے چاہئیں۔ اس لیے یہ کیمسٹری کی تمام اقسام کا حصہ ہے۔

### 2. دو اقسام

| کیفیتی تجزیہ (Qualitative) | مقداری تجزیہ (Quantitative) |
|---|---|
| بتاتا ہے کہ نمونے میں کون سے مادے موجود ہیں | بتاتا ہے کہ وہ مادے کتنی مقدار میں ہیں |
| :مثال کیمیائی اور شعلہ ٹیسٹ | :مثال ٹائٹری میٹرک، گریوی میٹرک اور کمبشن تجزیہ |

### 3. پہلا: قدم شناخت

کسی بھی نمونے کو مقداری بنانے کے لیے پہلا قدم اس کی شناخت کرنا ہے۔ کیونکہ پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ نمونے میں کون سے مرکبات ہیں، پھر ہی ان کی مقدار معلوم کی جا سکتی ہے۔ اگر مرکب کی شناخت نہ ہو تو اس کی مقدار ماپنے کا طریقہ منتخب نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے پہلے شناخت، پھر مقدار۔

### 4. کیفیتی تجزیے کی اقسام

- نامیاتی کیفیتی: تجزیہ مرکبات میں فنکشنل گروپوں کی موجودگی کی شناخت سے تعلق رکھتا ہے۔
- غیر نامیاتی کیفیتی: تجزیہ آئنوں اور عناصر کی شناخت، جیسے شعلہ ٹیسٹ۔ کاپر ہیلائیڈ کا شعلہ ٹیسٹ سبز-نیلے رنگ سے ہیلوجن کی موجودگی کو شناخت کرتا ہے۔
- کیفیتی تجزیے میں نمونہ ٹھوس، مائع، گیس یا ایک آمیزہ (mixture) ہو سکتا ہے۔

## اہم پیرامیٹر

### 1. غلطی (Error)

- سسٹمیٹک (مقرر): غلطی وہ غلطی جو ہر دفعہ ایک جیسے نمونے سے ہوتی ہے اور جس کا اندازہ لگا کر ختم کیا جا سکتا ہے۔ :مثال اوزار کا غلط کام کرنا، اور بنیاد-تیزاب ٹائٹریشن میں بیورٹ کا غلط کام کرنا جیسے غلط ریڈنگ یا غلط انڈیکیٹر — یہ ہر ماپ میں ایک ہی طرف غلطی پیدا کرتے ہیں۔
- غیر مقرر: غلطی وہ غلطی جو بے ترتیب ہوتی ہے اور ہر دفعہ مختلف ہوتی ہے۔
- روزمرہ زندگی میں غلطیوں کی: مثالیں تولنے والی مشین پر غلط وزن آنا، گھڑی کا آگے یا پیچھے چلنا، ماپنے والی پٹی سے غلط لمبائی ماپنا، تھرمامیٹر سے غلط درجہ حرارت پڑھنا۔

## 2. درستی اور صحت

| اصطلاح | معنی |
|---|---|
| درستی (Accuracy) | ماپی گئی قیمت اور قبول شدہ صحیح قیمت کے درمیان اتفاق |
| صحت (Precision) | ایک ہی مقدار کی دوبارہ لی گئی ماپوں کے درمیان اتفاق، یعنی نتیجے کی دہرائی |

ایک ماپ صحیح (precise) ہو سکتی ہے لیکن درست نہیں، درست ہو سکتی ہے لیکن صحیح نہیں، دونوں یا کوئی بھی نہیں۔

## 3. مثال: گیس کے حجم (صحیح قیمت 32 cm^3)

| سیٹ | قیمتیں | نتیجہ |
|---|---|---|
| پہلا | 32، 45، 17، 23 | کوئی بھی نہیں — قیمتیں بکھری ہیں |
| دوسرا | 32، 33، 34، 35 | درست لیکن صحیح نہیں — قریب ہیں لیکن دہرائی نہیں |
| تیسرا | 32، 45، 45، 32 | کوئی بھی نہیں — قیمتیں بکھری ہیں |
| چوتھا | 32، 32، 33، 32 | درست اور صحیح دونوں — دہرائی اور صحیح قیمت کے قریب |

# کلاسیکی طریقے

## 1. کلاسیکی طریقے کیا ہیں؟

کلاسیکی طریقے روایتی تجزیاتی طریقے ہیں جو کیمیائی تعاملات اور سادی ماپوں پر مبنی ہیں۔ یہ سادہ اور سستے ہیں لیکن سست ہیں اور بڑے نمونے کی ضرورت ہوتی ہے۔

## 2. ٹائٹریشن

ٹائٹریشن وہ طریقہ ہے جس میں معلوم کنسنٹریشن والے محلول کے حجم کا نامعلوم کنسنٹریشن والے محلول کے حجم سے موازنہ کر کے نامعلوم کنسنٹریشن معلوم کی جاتی ہے۔

- : بیورٹ جس میں ٹائٹرنٹ معلوم) (محلول ہوتا ہے۔
- : فلاسک جس میں تجزیہ ہونے والا مادہ ہوتا ہے۔
- : پائپٹ ماپی مقدار لینے کے لیے۔
- : انڈیکیٹر جو آخری نقطے پر رنگ تبدیل کر کے بتاتا ہے کہ ٹائٹریشن مکمل ہو گیا ہے اور برابر مقدار والا نقطہ آ گیا ہے۔

## 3. ٹائٹری میٹرک اور گریوی میٹرک تجزیہ

| ٹائٹری میٹرک | گریوی میٹرک |
|---|---|
| حجم کی ماپ پر مبنی ہے | وزن کی ماپ پر مبنی ہے |
| معلوم کنسنٹریشن والے محلول کا حجم استعمال ہوتا ہے | مادے کو پیداوار میں تبدیل کر کے وزن کیا جاتا ہے |

## 4. گریوی میٹرک تجزیے کے مراحل

- معلوم وزن والے نمونے کا محلول تیار کرنا
- مطلوبہ جزو کو الگ کرنا
- الگ ہوئے جزو کا وزن کرنا
- نمونے میں الگ ہوئے جزو کی مقدار کا حساب کرنا

## 5. کلاسیکی اور اوزاری کا موازنہ

طریقوں کا موازنہ رفتار، درستی، صحت، نمونے کی مقدار، قیمت اور تربیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ کلاسیکی طریقہ سادہ اور سستا ہے لیکن سست ہے؛ اوزاری طریقہ تیز، حساس اور مہنگا ہے اور خاص تربیت

چاہتا ہے۔

# جدید اوزاری طریقے

## ۱. اوزاری طریقے

اوزاری (انسٹرومنٹل) طریقے جدید اوزاروں سے مادوں کی طبعی خصوصیات ماپتے ہیں۔ یہ کلاسیکی طریقوں سے زیادہ مؤثر ہیں کیونکہ یہ بہت تیز ہیں، حساس ہیں، چھوٹے نمونے سے کام کرتے ہیں اور کم وقت میں شناخت اور مقدار دونوں بتاتے ہیں۔ یہ ٹریس مقداروں کا بھی تجزیہ کر سکتے ہیں اور خودکار طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کلاسیکی طریقے سست ہیں اور درستی نمونے کی مقدار گھٹنے سے گھٹتی ہے۔

## 2. اسپیکٹروسکوپی

- اسپیکٹروسکوپی روشنی کا مادے سے تعامل (interaction) ہے۔
- یہ کسی دی گئی ایٹمی، مالیکیولر یا آئنک کیمیائی کی کنسنٹریشن یا مقدار کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
- طبعی طریقے مادوں کی طبعی خصوصیات سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے ایٹمی ایمیشن اسپیکٹروسکوپی، فوریئے ٹرانسفارم اسپیکٹروسکوپی اور ایکس ری اسپیکٹروسکوپی۔
- الٹراوائلٹ اور وزیبل اسپیکٹروسکوپی اور انفراریڈ اسپیکٹروسکوپی اس کی اقسام ہیں۔
- انفراریڈ اسپیکٹروسکوپی کم وقت اور کم خرچ پر نمونوں کی شناخت اور مقدار بتاتی ہے اور اس کے لیے کوئی آلودہ کنندہ کیمیائی مادہ درکار نہیں؛ یہ کھانے کی چیزوں، پولیمروں اور صنعتوں میں فنکشنل گروپوں کی شناخت اور معیار کے کنٹرول کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

## 3. کرومیٹوگرافی

- کرومیٹوگرافی مرکبات کو الگ کرنے کا طریقہ ہے؛ اقسام ہائی پرفارمنس لیکوئڈ کرومیٹوگرافی (HPLC) اور گیس کرومیٹوگرافی۔
- گیس کرومیٹوگرافی گیسوں اور بخارات بننے والے مادوں کو الگ کرنے کا طریقہ ہے؛ علیحدگی متحرک گیس مرحلے اور مائع یا ٹھوس ساکن مرحلے کے درمیان تبادلے سے ہوتی ہے۔ گیس اس میں متحرک مرحلہ ہے۔
- اوزار: گیس سلنڈر، نمونے کا انجیکٹر، گیس کرومیٹوگراف کالم، ڈیٹیکٹر اور ڈیٹا جمع کرنے والا اوزار۔ ڈیٹیکٹر مرکبات کے نکلنے کو شناخت کر کے کمپیوٹر کی طرف سگنل بھیجتا ہے۔
- استعمال: غیر نامیاتی مرکبات، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، لپڈ، وٹامن، بینزین جیسے آلودہ کنندہ مادے، پلاسٹک کی چیزیں اور دودھ کی چیزیں۔

## 4. الیکٹروکیمیائی طریقے

- یہ طریقے محلول کے پوٹینشل، چارج اور بجلی کی مقدار کو ماپتے ہیں اور یہ ماپیں الیکٹروکیمیائی سیل سے کی جاتی ہیں۔
- سیل میں دو نصف سیل ہیں جن میں اینوڈ اور کیتھوڈ الیکٹروڈ ہیں، جو سالٹ برج سے جڑے ہیں۔ اینوڈ پر آکسیڈیشن سے الیکٹران نکلتے ہیں اور کیتھوڈ پر ریڈکشن سے الیکٹران استعمال ہوتے ہیں۔
- پوٹینشومیٹری: دو الیکٹروڈوں کے درمیان پوٹینشل وولٹ میٹر سے ماپا جاتا ہے اور کرنٹ کا بہاؤ نہیں ہوتا؛ یہ محلول میں حل شدہ مادے کی کنسنٹریشن معلوم کرنے، پانی میں آلودہ کنندہ مادوں، دواؤں، کھانے کی صنعت کے معیار کے کنٹرول اور کلینکل کیمسٹری میں استعمال ہوتی ہے۔
- کنڈکٹومیٹری کے: استعمال ڈسوسی ایشن مستقل معلوم کرنا، کم حل ہونے والے نمک کی حل پذیری معلوم کرنا، تعامل کی شرح مستقل کا

مطالعہ، اور ٹائٹریشن کا آخری نقطہ معلوم کرنا۔

# صنعتی کیمسٹری

UNIT 8

## صابن کی تیاری

### 1. صابن کیا ہے؟

صابن فیٹی تیزابوں کے نمک ہیں۔ صابن کے مالیکیول پانی کی سطحی تناؤ (surface tension) کو گھٹاتے ہیں؛ ایسے مادوں کو سرفیکٹنٹ کہتے ہیں۔

### 2. صابن کے مالیکیول کے دو سرے

| سرا | خاصیت |
|---|---|
| کاربوکسلیٹ سرا | ہائیڈروفیلک — پانی کی طرف کشش رکھتا ہے |
| ہائیڈروکاربن سرا | ہائیڈروفوبک — تیل اور گندگی کی طرف کشش رکھتا ہے |

### 3. سیپونیفکیشن

سیپونیفکیشن وہ کیمیائی تعامل ہے جس میں چربی یا تیل کا سٹک سوڈا NaOH یا کاسٹک پوٹاش KOH کے ساتھ تعامل کر کے صابن اور گلیسرین بناتا ہے۔

- NaOH سے سخت صابن بنتا ہے۔
- KOH سے نرم صابن بنتا ہے، کیونکہ پوٹاشیم صابن پانی میں زیادہ حل ہوتے ہیں۔

### 4. تیاری کے مراحل فلو) (شیٹ

1. تیل یا چربی
2. بلیچنگ، ریفائننگ، ڈیوڈورائزیشن
3. سیپونیفکیشن — NaOH کا آبی محلول ملایا جاتا ہے
4. علیحدگی — NaCl کا نمکین پانی ملایا جاتا ہے اور گلیسرین الگ کی جاتی ہے
5. صفائی — سٹرک تیزاب ملایا جاتا ہے
6. تیاری (finishing) — خوشبو، حفاظتی مادہ اور رنگ ملائے جاتے ہیں
7. صابن تیار

## گنے سے چینی کی تیاری

### 1. خام مال

چینی کی تیاری کے لیے خام مال: ہے گنا، چونا اور پانی۔ گنے کی کٹائی (harvesting) چینی کی تیاری کا سب سے اہم مرحلہ ہے۔

### 2. تیاری کے مراحل

1. کٹائی اور پہنچانا گنا سرد مہینوں میں کاٹا جاتا ہے اور کارخانے کی طرف بھیجا جاتا ہے۔
2. رس: نکالنا گنے کو کاٹ کر کچلا جاتا ہے اور ملوں میں رس نکالا جاتا ہے۔
3. صفائی: رس میں گرمی، چونا اور فلوکولیشن کے مادے ملائے جاتے ہیں؛ چونا کیلشیم ہائیڈروآکسائیڈ کا معلق (suspension) ہے جو ایسڈ کو مارتا ہے اور pH کو 5.0 سے 6.5 سے نیوٹرل تک لاتا ہے؛ کیچڑ الگ کیا جاتا ہے۔ ابرسو (bagasse) وہ ریشہ ہے جو پانی

میں نہیں حل ہوتا۔

. 4: کنسنٹریشن صاف رس کو بخارات سے گرم کر کے سکروز کو 10 سے 15 فیصد سے 55 سے 59 فیصد تک کیا جاتا ہے۔

. 5: کرسٹلائزیشن شربت کو ویکیوم پین میں مزید بخارات کر کے بیج کرسٹل ملائے جاتے ہیں اور چینی کے کرسٹل بنتے ہیں۔

. 6 کرسٹل کی علیحدگی اور خشک: کرنا کرسٹل ٹوکری قسم کی سینٹریفیوج مشین میں مولاسس سے الگ کیے جاتے ہیں اور خشک کیے جاتے ہیں۔

## نرم مشروبات کی تیاری

### 1. نرم مشروب کے اجزا

نرم مشروبات کی بنیاد شربت ہے، جو پانی، چینی، تیزاب، رنگ اور خوشبو والے مادوں سے بنا ہے۔ اجزا: ہیں

. پانی، کیلشیم اور دوسری معدنیات

. رنگ اور خوشبو کا مادہ

. مائکروبیل نشوونما کے لیے چینی

. کھٹے ذائقے کے لیے سٹرک تیزاب

شربت اجزا کو پانی میں 65 Brix تک حل کر کے تیار کیا جاتا ہے۔

### 2. تیاری کے مراحل

. مرحلہ 1 — پانی کی: صفائی خام پانی کو فلٹر، واٹر سافٹنر، کیمیائی مادوں اور پمپ سے گزارا جاتا ہے۔

. مرحلہ 2 — گرمائش، بخارات اور: کاربونیشن پانی کو الیکٹرک ہیٹروں سے گرم کر کے، سرد پائپ سے گزار کر، کاربن ڈائی آکسائیڈ ملا کر کاربونیٹیڈ پانی بنایا جاتا ہے۔

. مرحلہ 3 — :ملانا ملانے والی ٹینکی میں رنگ، شربت اور خوشبو ملائے جاتے ہیں۔

. مرحلہ 4 — فلٹر کرنا اور: بھرنا مشروب کو فلٹر کر کے بوتلوں اور کینوں میں بھرا جاتا ہے۔

. مرحلہ 5 — پیکنگ ڈبوں میں بند کر کے سپر مارکیٹ کی طرف بھیجا جاتا ہے۔

## پیٹرولیم صنعت

### 1. پیٹرولیم کیا ہے؟

پیٹرولیم ایک قدرتی مادہ ہے جو زمین کی کرسٹ کے نیچے پتھروں میں پھنسا ہے۔ پیٹرولیم کا مطلب ہے پتھر کا تیل۔ یہ گیس، مائع اور ٹھوس ہائیڈرو کاربنوں کا پیچیدہ مرکب ہے، جس میں پانی، نمک اور مٹی کے ذرات بھی ہیں۔ یہ پانی سے ہلکا مائع ہے اور اس میں حل نہیں ہوتا۔

### 2. کالا سونا

پیٹرولیم کو کالا سونا کہتے ہیں کیونکہ یہ کالا ہے اور سونے کی طرح قیمتی ہے۔ اس سے پیٹرول، ڈیزل، کیروسین، گیس، پلاسٹک اور بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ یہ ملکوں کی معیشت اور توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے۔

### 3. فریکشنل ڈسٹلیشن اور حصے

پیٹرولیم کو فریکشنل ڈسٹلیشن سے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو ریفائنریوں میں فریکشنیٹنگ کالم میں ہوتا ہے — کالم اوپر سرد اور نیچے گرم ہوتا ہے۔

| حصہ | ابلنے کی حد (°C) | کاربن | استعمال |
|---|---|---|---|
| ریفائنری گیس | -160 سے -5 | 1 سے 4 | گھر کی گرمائش اور پکانا |
| پیٹرول | 40 سے 110 | 5 سے 8 | کاروں کا ایندھن |
| نیفتھا | 110 سے 180 | 8 سے 10 | پلاسٹک کے لیے |

| حصہ | ابلنے کی حد (°C) | کاربن | استعمال |
|---|---|---|---|
| کیروسین | 180 سے 260 | 10 سے 16 | جیٹ جہاز کا ایندھن |
| ڈیزل | 260 سے 320 | 16 سے 20 | بسوں اور ٹرکوں کا ایندھن |
| ایندھن کا تیل | 320 سے 400 | 20 سے 50 | صنعتی گرمائش |
| بٹومین | 400 سے 600 | 50 سے زیادہ | سڑکیں بنانا |

# دوا ساز صنعت

## ۱. دوا ساز صنعت کیا ہے؟

دوا ساز (pharmaceutical) صنعت بیماریوں کی روک تھام، علاج اور شفا کے لیے دواؤں کی تحقیق (research) کرتی ہے، بناتی ہے، بیچتی ہے اور تقسیم کرتی ہے۔

## 2. اہمیت

- علاج سے زندگی کی امید (life expectancy) بڑھتی ہے۔
- بیماریوں کو ختم کرنے کا مقصد حاصل ہوتا ہے، جیسے چیچک (smallpox) کا خاتمہ۔
- درد اور تکلیف گھٹتی ہے۔
- ویکسین پیسے بچاتی ہیں، کیونکہ علاج سے بچاؤ سستا ہے۔
- اسپتال میں رہنے کا وقت گھٹتا ہے۔
- صنعت لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتی ہے۔
- دوا ساز کمپنیاں عالمی معیشت کو بڑھاتی ہیں۔